

iKERF-C2F

产品手册

版本 V1.0

2025 年 1 月 20 日

编号: iKERF

特点

■ 芯片特性

- 内置 ESP8684H4 芯片, RISC-V 32 位单核微处理器, 主频最高 120 MHz
- 工作电压: 3.0V~3.6V
- 576 KB ROM, 272 KB SRAM (其中 16 KB 专用于 cache)
- 内置 FLASH 为 4MByte=32Mbit (默认)
- 外设: PWM/ I2C/ UART/SPI/SDIO / IrDA

■ Wi-Fi 特性

- 支持 IEEE 802.11 b/g/n 协议
- 在 2.4 GHz 频带支持 20 MHz 和 40 MHz 频宽
- 支持 1T1R 模式, 数据速率高达 72 Mbps
- 802.11b 模式下最大+18dBm 的输出功率
- 同时支持基础结构型网络 (Infrastructure BSS) Station 模式、SoftAP 模式、Station + SoftAP 模式和混杂模式。
- 工作信道中心频率范围: 2412 ~ 2484 MHz
- Beacon 自动监测(硬件 TSF)
- 3 × 虚拟 Wi-Fi 接口

■ 蓝牙特性

- 低功耗蓝牙 (Bluetooth LE): Bluetooth 5、Bluetooth mesh
- 速率支持 125 Kbps、500 Kbps、1 Mbps、2 Mbps.
- 信道选择 (Channel Selection Algorithm #2)
- Wi-Fi 与 蓝牙共存, 共用同一个天线

模块外设

- GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、红外遥控 (remote control peripheral)、LED PWM 控制器、通用 DMA 控制器、温度传感器、SAR 模/数转换器、通用定时器、看门狗定时器
- 工作温度范围: -40°C-105°C
- 模块尺寸: 16mm*24mm*3mm
- 模块颜色: 黑色

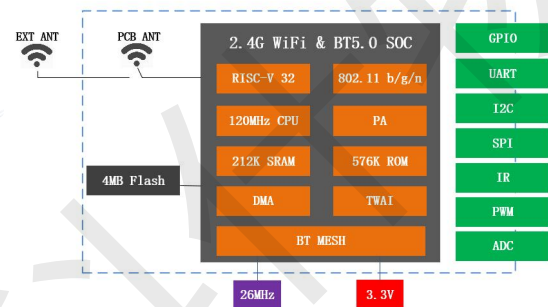
应用场景

- 智能家居
- 电工照明
- 网络摄像头
- 智能公交
- 无线定位系统信标
- 智能楼宇
- 婴儿监控
- 可穿戴电子产品
- 无线位置感知
- 工业无线控制

模块型号

名称	天线类型
XH-C2F	板载 PCB 天线

模块结构图



文档更新说明

日期	版本	更新内容
2025-1-20	V1.0	初次发布

目 录

一. 产品概述.....	4
二. 接口定义.....	6
三. 外型与尺.....	8
四. 电气特性.....	9
五. 射频功耗.....	10
六. 射频特征.....	11
七. 推荐炉温曲线.....	12
八. 模块最小系统和自动下载电路.....	13
免责声明和版权公告.....	14

一. 产品概述

XH-C2F 模组内置 ESP32-C2 的 ESP8684 系列芯片，ESP8684 系列芯片搭载 RISC-V 32 位单核处理器。ESP8684 系列芯片集成了丰富的外设，包括 UART、I2C 主机、LED PWM 控制器、通用 DMA 控制器、温度传感器和 SAR 模/数转换器等。

XH-C2F 模组集成了传统蓝牙、低功耗蓝牙和 Wi-Fi，具有广泛的用途：Wi-Fi 支持极大范围的通信连接，也支持通过路由器直接连接互联网；而蓝牙可以让用户连接手机或者广播 BLE Beacon 以便于信号检测。ESP8684 芯片的睡眠电流小于 $5\mu\text{A}$ ，使其适用于电池供电的可穿戴电子设备。模组支持的数据传输速率高达 72 Mbps，天线输出功率达到 20 dBm，可实现最大范围的无线通信。因此，这款模组具有行业领先的技术规格，在高集成度、无线传输距离、功耗以及网络联通等方面性能极佳。

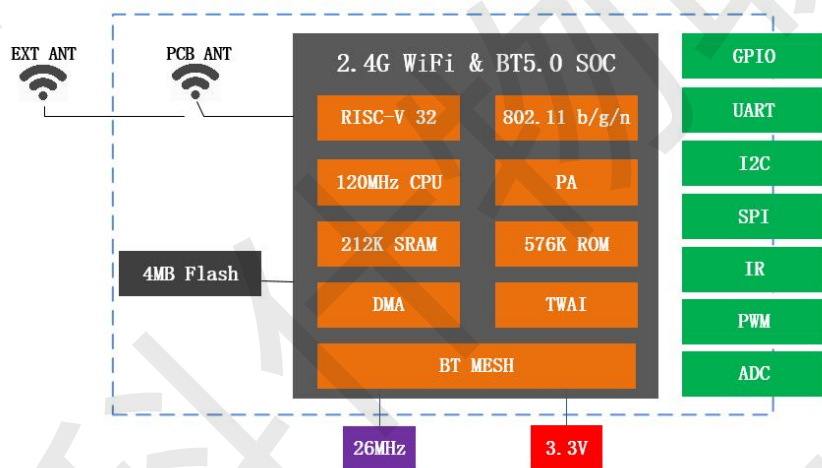


图 1.1 模块结构图

类别	项目	产品规格
Wi-Fi	频率范围	2.4~2.5 GHz
	协议	IEEE 802.11b/g/n
蓝牙	协议	低功耗蓝牙 (Bluetooth LE): Bluetooth 5、Bluetooth mesh
	射频	具有 -98 dBm 灵敏度的 NZIF 接收器
硬件	模组接口	GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、IR、LED PWM、
		温度传感器、SAR 模/数转换器、通用定时器、看门狗定时器
	板上时钟	26 MHz 晶振、32 kHz 晶振
	工作电压	3.0~3.6V
	工作电流	平均: 80 mA
	工作温度范围	-40°C~+85°C 1)
	封装尺寸	16 mm x 24 mm x 3 mm
软件	Wi-Fi 模式	Station/softAP/SoftAP+station/
	安全机制	WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS
	加密类型	AES/RSA/ECC/SHA
	固件升级	UART 下载/OTA (通过网络/通过主机下载和写固件)
	软件开发	支持云服务器开发/SK 用于用户固件开发
	网络协议	IPv4、IPv6、SSL、TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT
	用户配置	AT+指令集、云端服务器、安卓/iOS APP

二. 接口定义

XH-C2F 接口定义如下图所示。

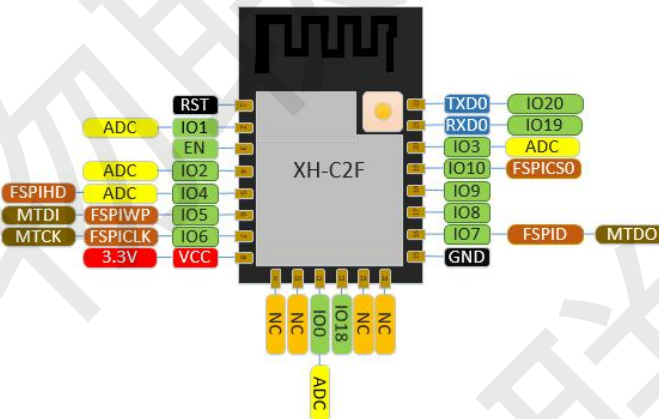


图 2.1 XH-C2F 管脚定义

模块的引脚定义如下表所示。

表 2.1 引脚模式

模式	GPI9
UART 下载模式	低
Flash Boot 模式	高

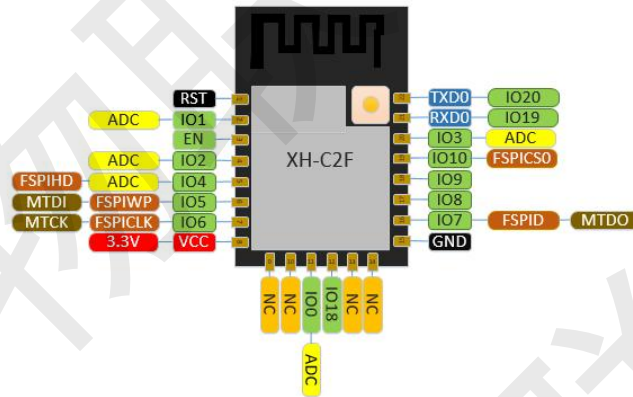
表 2.2 模块管脚功能定义

序号	名称	类型	说明
1	RST	I/O	高电平：芯片使能； 低电平：芯片关闭； 注意不能让 EN 管脚浮空。
2	IO1	I/O	GPIO1, ADC1_CH1
3	EN	I/O	高电平：芯片使能； 低电平：芯片关闭； 注意不能让 EN 管脚浮空。
4	IO2	I/O	GPIO2, ADC1_CH2, FSPIQN
5	IO4	I/O	MTMS, GPIO4, ADC1_CH4, FSPICHD
6	IO5	I/O	MTDI, GPIO5, FSPICLK

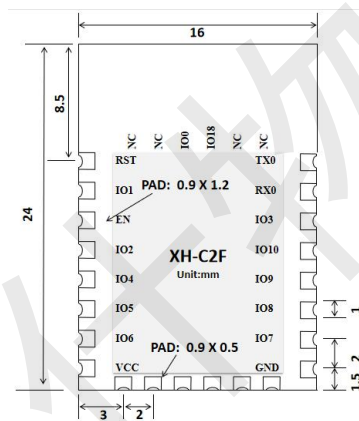
7	IO6	I/O	MTCK, GPIO6, FSPICLK
8	VCC	P	3V3 供电(500mA 以上)
9	NC	I/O	NC
10	NC	I/O	NC
11	IO0	I/O	GPIO0, ADC1_CH0
12	IO18	I/O	GPIO18
13	NC	I/O	NC
14	NC	I/O	NC
15	GND	p	接地
16	IO7	I/O	MTDO, GPIO7, FSPID
17	IO8	I/O	GPIO8, 内部上拉。
18	IO9	I/O	高电平: 芯片使能; 低电平: 下载模式;
19	IO10	I/O	GPIO10, FSPICS0
20	IO3	I/O	GPIO3, ADC1_CH3
21	RXD0	I/O	GPIO19, U0RXD
22	TXD0	I/O	GPIO20, U0TXD

三. 外型与尺

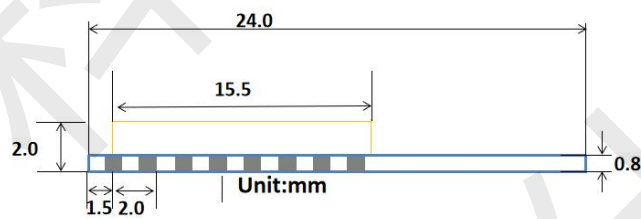
模组的外观尺寸为 16mm x 24mm x 3mm（如图所示）。



3.1 模组尺寸图



(a) 俯视图



(b) 侧视图

表 3.1 模组尺寸对照表

长	宽	高	PAD 尺寸（底部）	Pin 脚间距
24 mm	16 mm	3 mm	1.2 mm x 0.9 mm	1 ± 0.1 mm

四. 电气特性

表 4.1 绝对电气参数

参数	描述	最小值	最大值	单位
Ts	存储温度	-40	105	°C
VBAT	供电电压	-0.3	3.6	V
静电释放电压 (人体模型)	TAMB-25°C	-4	4	kV
静电释放电压 (机器模型)	TAMB-25°C	-200	200	V

表 4.2 正常工作条件

参数	描述	最小值	典型值	最大值
Ta	工作温度	-40	-	85
VBAT	供电电压	3	3.3	3.6
VOL	IO 低电平输出	VSS	-	VSS+0.3
VOH	IO 高电平输出	VBAT-0.3	-	VBAT

五. 射频功耗

表 5.1 功耗

工作模式	描述	峰值 (mA)
Active (射频工作)	TX	802 . 11b, 1 Mbps, @21 dBm
		802 . 11g, 54 Mbps, @19 dBm
		802 . 11n, HT20, MCS 7, @18 dBm
	RX	802 . 11b/g/n, HT20

1 功耗数据是基于 3.3 V 电源、25 °C 环境温度，在 RF 接口处完成的测试结果。所有发射数据均基于 100% 的占空比测得。

2 测量 RX 功耗数据时，外设处于关闭状态，CPU 处于空闲状态。

表 5.2 Modem-sleep 模式下的功耗

模式	CPU 频率 (MHz)	描述	典型值 ² (mA)
Modem- sleep ³	80	WFI (Wait-for-Interrupt)	10.3
		CPU 全速运转时	13.0
	120	WFI (Wait-for-Interrupt)	11.5
		CPU 全速运转时	15.6

1 所有外设时钟关闭时的典型值。

2 所有外设时钟打开时的典型值。实际情况下，外设在不同工作状态下电流会有所差异。

3 Modem sleep 模式下，Wi-Fi 设有时钟门控。该模式下，访问 flash 时功耗会增加。若 flash 速率为 80 Mbit/s，SPI 2 线模式下 flash 的功耗为 10 mA。

表 5.3 低功耗模式下的功耗

模式	描述	功耗典型值 (μA)
Light- sleep	VDD_SPI 和 Wi-Fi 掉电，所有 GPIO 设置为高阻状态	140
Deep- sleep	RTC 定时器 + RTC 存储器	5
关闭	CHIP_EN 脚拉低，芯片处于关闭状态	1

六. 射频特征

下表中数据是在室内温度下，电压为 3.3V 测得。

表 6.1 WiFi 射频标准

名称		描述
工作信道中心频率范围 1		2412 ~ 2484 MHz
Wi-Fi 协议		IEEE 802 . 11b/g/n
数据速率	20 MHz	11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps 11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 11n: MCS0-7, 72.2 Mbps (Max)
天线类型		PCB 天线

- 1 工作信道中心频率范围应符合国家或地区的规范标准。软件可以配置工作信道中心频率范围。
- 2 使用外部天线的模组输出阻抗为 $50\ \Omega$ ，不使用外部天线的模组可无需关注输出阻抗。

表 6.2 WiFi 接受特征

参数项	最小值	典型值	最大值	单位
PER<8%，RX 灵敏度，802.11b DSSS Mode 11M	-	-88	-	dBm
PER<10%，RX 灵敏度，802.11g OFDM Mode 54M	-	-74	-	dBm
PER<10%，RX 灵敏度，802.11n OFDM Mode MCS7	-	-73	-	dBm
PER<10%，RX 灵敏度，蓝牙 LE 1M	-	-96	-	dBm

表 6.3 蓝牙发射特征

参数项	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	2402	-	2480	MHz
空中速率	-	1	-	Mbps
发射功率	-20	6	20	dBm
频率误差	-150	-	150	KHz

表 6.3 蓝牙接受特征

参数项	最小值	典型值	最大值	单位
RX 灵敏度	-	-96	-	dBm
最大射频信号输入	-10	-	-	dBm
互调	-	-	-23	dBm
共信道抑制比	-	10	-	dB

七. 推荐炉温曲线

推荐炉温曲线如下：

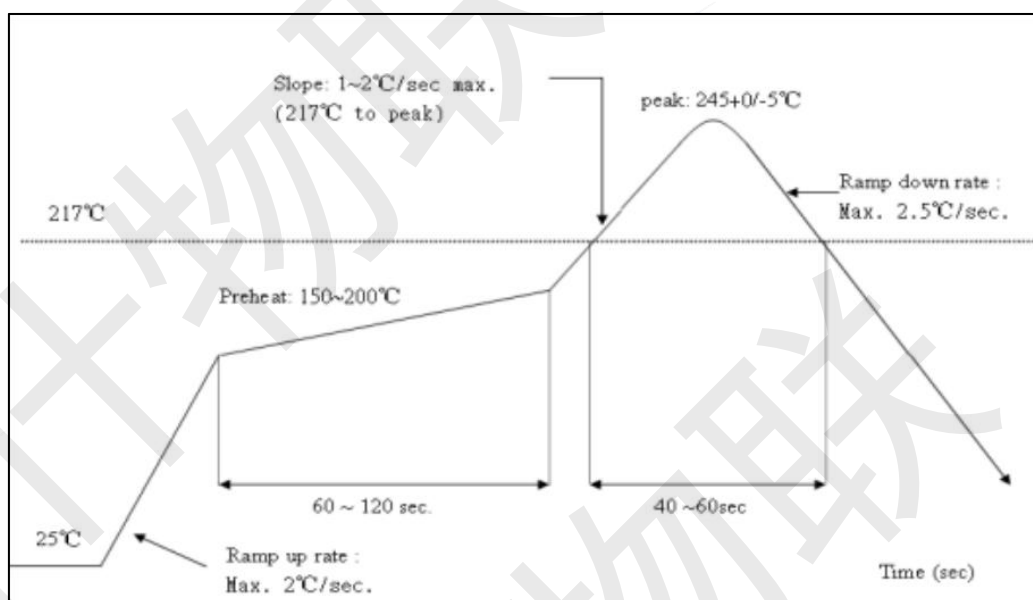


图 7.1 推荐炉温曲线

注：

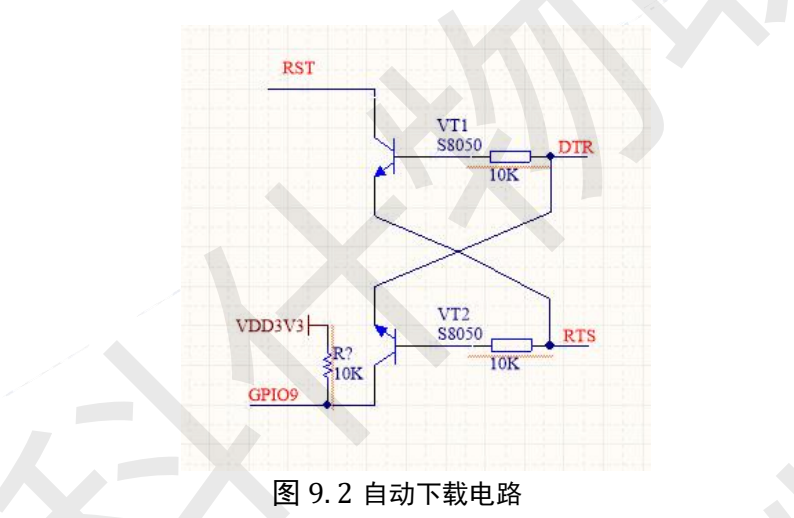
- (1) 模块供电电压
- (2) 模块 IO 地址
- (3) 模块 RST 地址
- (4) 模块的 RX 地址
- (5) 将模组的 E 地址
- (6) 模块进入工作模式

常工作模式：IO9 地址

电路图如下：



图 9.1 最小系统



- (1) 模块供电电压为直流 3.3V;
- (2) 模块 IO 最大输出电流为 12mA;
- (3) 模块 RST 管脚低电平有效;
- (4) 模块的 RXD 接外部 MCU 的 TXD, Wi-Fi 模块的 TXD 接外部 MCU 的 RXD;
- (5) 将模组的 EN、GPIO9 引脚与串口芯片的 DTR 和 RTS 连接, 即可实现软件自动下载模式。
- (6) 模块进入 FLASH 下载模式: IO9 处于低电平, 然后模块复位上电; Wi-Fi 模块进入正常工作模式: IO9 处于高电平, 模块复位上电。

免责声明和版权公告

本文中的信息，包括供参考的 URL 地址，如有变更，恕不另行通知。

文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。